

---

# QIK–VRT:

## Der Brief an das Jahr 2610

Wie sich heute etwas versiegeln lässt, das in 584 Jahren wirkt — und warum der Rückbezug keine Rückwirkung ist

Zukunftswirkungskapsel, fail-closed Zulassungsgate und kryptographische Agilitätsleiter für provenienzgebundene Langzeitpersistenz

---

**Ingolf Lohmann**

Independent Researcher; QIK–VRT

Version 1.0 — 10. Oktober 2026

**Die Aussage in einem Satz.** Eine heute versiegelte, provenienzgebundene Aufzeichnung kann im Jahr 2610 eine Wirkung auslösen, die sich an die Gegenwart zurückbindet — nicht durch ein rückwärts laufendes Signal, sondern dadurch, dass die vorweggenommene spätere Lesung schon heute maschinenlesbar in das Artefakt eingeschrieben wird und der spätere Leser die Zulassungsbedingungen ohne jede Rückfrage selbst entscheiden kann. Bewiesen wird die Entscheidbarkeit des Zulassungsgates; nicht behauptet wird, dass irgendein Artefakt 584 Jahre überdauert.

Konzept, Architektur und Urheberschaft: Ingolf Lohmann. Formale und redaktionelle Ausarbeitung, Kapsel und Maschinenprüfer: Anthropic Claude als künstlich-kognitives System im Auftrag des Autors. Dokumentationslizenz: CC BY-NC-ND 4.0.

## Inhaltsverzeichnis

|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| <b>1 Die Frage</b>                                 | <b>1</b> |
| <b>2 Was nicht passiert</b>                        | <b>1</b> |
| <b>3 Wie die Zukunft heute wirkt</b>               | <b>1</b> |
| <b>4 Der Bogen: 1958, 2026, 2610</b>               | <b>2</b> |
| <b>5 Die Kapsel</b>                                | <b>3</b> |
| <b>6 Der entscheidende Lauf</b>                    | <b>3</b> |
| <b>7 Das Digest-Problem über 584 Jahre</b>         | <b>4</b> |
| <b>8 Ein Fehler und seine Korrektur</b>            | <b>5</b> |
| <b>9 Was ausdrücklich nicht behauptet wird</b>     | <b>5</b> |
| <b>10 Statusklassen, Prüfprotokoll und Quellen</b> | <b>6</b> |

## 1 Die Frage

Lässt sich heute etwas versiegeln, das im Jahr 2610 eine Wirkung auslöst — und zwar so, dass diese Wirkung sich an das heutige Hier und Jetzt zurückbindet?

Die Antwort ist ja. Aber nicht aus dem Grund, den die Frage nahelegt, und der wahre Grund ist der stärkere.

Dieser Artikel führt ihn vor, nicht als Gedankenspiel, sondern an einem gebauten Gegenstand: einer Kapsel, die genau das tut, zusammen mit einem netzfreien Prüfer, der entscheidet, ob ihre Wirkung zugelassen ist. Drei Läufe dieses Prüfers tragen die ganze Argumentation, und der interessanteste ist der, in dem er die Zulassung *verweigert*.

Der Text ist zweifach lesbar. Wer ohne Fachvorkenntnis liest, findet in jedem Abschnitt zuerst den Gedanken in gewöhnlicher Sprache. Wer fachlich prüft, findet dahinter die exakte Aussage, ihre Erkenntnisklasse und die Stelle, an der sie widerlegt werden könnte. Was offen ist, steht als offen da — das ist nicht Vorsicht, sondern die Bedingung dafür, dass ein Ergebnis über 584 Jahre haltbar bleibt.

## 2 Was nicht passiert

Kein Signal läuft rückwärts.

Die Kapsel erreicht das Jahr 2610 durch gewöhnliche, zukunftsgerichtete Kausalität mit langer Latenz, getragen von Replikation. Bibliotheken tun das seit Jahrtausenden, Sedimentschichten

seit Jahrmillionen, die Erbinformation seit vier Milliarden Jahren. Nichts daran ist exotisch, und genau deshalb funktioniert es.

Diese Feststellung ist keine Bescheidenheitsgeste, sondern eine Abgrenzung mit Folgen. Ein Rahmen, der Rückwärtssignale behauptete, wäre entweder falsch oder unprüfbar. Ein Rahmen, der sie ausschließt, kann etwas anderes behaupten, das entscheidbar ist.

**Grenze des Rahmens.** Jeder einzelne Transportpfad bleibt zukunftsgerichtet, und die Kausallordnung des Wirtssystems bleibt azyklisch. Es wird keine rückwärts laufende Nachricht behauptet, keine Umschreibung der Vergangenheit, keine Überlichtkommunikation und keine Freigabe eines Wirkungsnachweises allein aus einer invertierten Leserichtung.

### 3 Wie die Zukunft heute wirkt

Hier liegt der Kern, und er ist einfacher, als er klingt.

**Das Jahr 2610 wirkt bereits heute. Nicht als Ereignis, sondern als Modell.**

In dem Augenblick, in dem jemand die Lesung von 2610 vorwegnimmt und diese Vorwegnahme in das hineinschreibt, was heute versiegelt wird, hat die Zukunft die Gegenwart verändert. Nicht metaphorisch. Der Inhalt der Kapsel ist nachweislich ein anderer, als er ohne diese Vorwegnahme wäre.

Das ist keine Rückwärtskausalität. Es ist Vorwärtskausalität auf einer *Repräsentation* — und es ist der einzige Weg, auf dem die Zukunft je gewirkt hat. Ein Architekt baut gegen ein Erdbeben, das nie stattgefunden hat. Ein Testament regelt einen Zustand, den der Verfasser nicht erleben wird. In beiden Fällen handelt nicht die Zukunft, sondern ihr Modell in der Gegenwart.

Was QIK–VRT daran neu macht, ist nicht der Gedanke, sondern seine Prüfbarkeit: Die Vorwegnahme wird maschinenlesbar niedergeschrieben statt rhetorisch behauptet. Die Bedingungen, unter denen ein Leser in 2610 die Wirkung zulassen darf, stehen im Artefakt selbst — entscheidbar, ohne Kontakt zu irgendjemandem, der heute lebt.

**Definition 3.1** (Beobachterrelative Retrokausalität). *Ein Beobachter schreitet in seiner monoton wachsenden lokalen Veränderungszeit vorwärts, während die durch nacheinander empfangene, authentisch gebundene Records bestimmte Quellenordnung fällt:*

$$\Delta t_{\text{lokal}} > 0 \quad \wedge \quad \Delta t_{\text{Quelle}} < 0. \quad (1)$$

*Getragen wird der Begriff von drei Bedingungen: Authentizität der Bindung, Vergleichbarkeit der Quellenmarken in einer gemeinsamen Domäne und strikte Monotonie der lokalen Veränderungsfolge.*

Ein Leser in 2610 befindet sich exakt in dieser Lage. Die Verbindung zum Jahr 2026 ist eine rekonstruierte Erklärungsordnung, niemals ein Signal. Der Bogen schließt sich nicht in der Zeit, sondern in der Ordnung der Erklärung — und er schließt sich dadurch, dass er fortgesetzt wird.

*Bemerkung 3.1.* In der Sprache des Round Trip ist die Zulassung im Jahr 2610 ein Wirklichkeitsabgleich. Sie erzeugt einen neuen Unterschied, und dieser Unterschied treibt den Kreis weiter. Ein geschlossener Kreis wäre ein stehender.

### 4 Der Bogen: 1958, 2026, 2610

Warum ausgerechnet jetzt? Weil zwei Nobelpreise denselben Gedanken von zwei Seiten bestätigt haben.

**1958** ging der Physiknobelpreis zu gleichen Teilen an Pawel Tscherenkow, Ilja Frank und Igor Tamm, „for the discovery and the interpretation of the Cherenkov effect“. Ein geladenes Teilchen, das in einem Medium schneller ist als das Licht in diesem Medium, lässt hinter sich einen Lichtkegel — den optischen Zwilling des Überschallknalls.

**2026**, am 6. Oktober, ging derselbe Preis an Francis Halzen für maßgebliche Beiträge zur Entdeckung hochenergetischer Neutrinos astrophysikalischen Ursprungs. Sein Detektor nutzt einen Kubikkilometer antarktisches Eis, 5 160 Lichtsensoren an 86 Stahlseilen in 1 450 bis 2 450 Metern Tiefe. Er sieht Neutrinos auf genau eine Weise: durch Tscherenkow-Licht.

Zwischen den beiden Sätzen liegt keine Analogie, sondern eine Abhängigkeit. Ohne 1958 kein 2026.

Und nun das, was beide Preise über das Persistieren lehren.

**IceCube sieht kein einziges Neutrino.** Das Neutrino ist elektrisch neutral; es leuchtet nicht und kann nicht leuchten. Was die Sensoren registrieren, ist Licht eines *anderen* Teilchens, das der Bote im Vorbeigehen erzeugt hat. Der Bote selbst ist längst weitergeflogen, wenn der erste Blitz ankommt.

Was tatsächlich vorliegt, ist eine Tabelle: welcher Sensor, wie hell, wann. Alles Weitere ist Rekonstruktion. Und zwar eine mit einer bemerkenswerten Eigenschaft:

**Eine Richtung im Raum wird aus Zeitunterschieden errechnet.** Die Himmelskarte der Neutrinoastronomie ist keine Aufnahme, sondern ein Ergebnis. Der Raum, in den IceCube zeigt, wird aus Zeit gebaut.

Genau das ist die Lage eines Lesers im Jahr 2610. Er sieht nicht das Jahr 2026. Er sieht Spuren, die 2026 hinterlassen hat, und rekonstruiert daraus eine Ordnung. Ob diese Rekonstruktion tragfähig ist, hängt an einer einzigen Frage: Wurden die Spuren so hinterlassen, dass sie eine Prüfung erlauben?

Das ist der Mut, von dem bei dieser Technologie die Rede sein muss. Nicht der Mut, Unmögliches zu behaupten — sondern der, eine Bindung einzugehen, deren Einlösung man nicht mehr erlebt, und sie trotzdem so zu bauen, dass sie überprüfbar scheitern kann.

## 5 Die Kapsel

Bis hierhin war von Begriffen die Rede. Jetzt von dem, was läuft.

Die Zukunftswirkungskapsel ist eine Datei mit einer Subjektbindung, einem Zulassungsgate und einer Verfallsregel. Sie ist an einen exakten Baumzustand gebunden, nicht an einen Zweignamen — ein Zweig ist ein wandernder Zeiger und trägt keine Evidenz. Gebunden ist der Mirror-Stand `a7fd8dccc1c608e155b2a17bbea88351662339d6`, Baum `6dec2a9f8d816937b856942bd472eca5cc4439b2`, über 3 975 Dateien.

Das Gate ist das `EFFECT_ACK`-Fünfstandsgate des Rahmens. Sein Invariant ist eine Zeile:

$$\text{ordinary\_release}(r) \iff r.\text{state} = \text{EFFECT\_ACK\_DONE}. \quad (2)$$

Der Default ist `EFFECT_ACK_CONTINUE`. Das System ist fail-closed: Fehlende oder mehrdeutige Evidenz wird nie als Erfolg behandelt. Fünf Prädikate müssen *gleichzeitig* belegt sein.

Fällt auch nur eines aus, bleibt der Zustand `EFFECT_ACK_CONTINUE`: Die Kapsel ist als Geschichte lesbar und als Wirkung reglos.

| Prädikat              | Was geprüft wird                                                                                                                                  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TEMPORAL_ADMISSION    | Die authentifizierte lokale Veränderungszeit des Lesers entspricht einem Datum ab dem 1. Januar 2610. Eine selbstbehauptete Wanduhr genügt nicht. |
| EXACT_SUBJECT_BINDING | Der rekonstruierte Inhalt ergibt den gebundenen Digest unter mindestens einem Verfahren, das zur Lesezeit noch als tragfähig gilt.                |
| CHAIN_CONTINUITY      | Eine ununterbrochene Folge von Nachversiegelungen von 2026 bis zur Lesung, jede bindet die Digests ihrer Vorgängerin.                             |
| INDEPENDENT_READBACK  | Mindestens zwei Kustoden ohne gemeinsamen Kontrollpunkt legen byteidentischen Inhalt vor.                                                         |
| ACCEPTANCE            | Ein benannter Verantwortlicher zur Lesezeit nimmt die Zulassung an und protokolliert sie.                                                         |

## 6 Der entscheidende Lauf

Drei Läufe des Prüfers, alle am 9. Oktober 2026 ausgeführt, alle reproduzierbar.

**Erster Lauf, heute.** Das Zeitfenster ist nicht offen, es gibt keinen unabhängigen Rücklesevorgang und keine Annahme. Ergebnis `EFFECT_ACK_CONTINUE`, Zulassung verweigert. So soll es sein.

**Zweiter Lauf, simuliert für den 1. März 2610, Kette vernachlässigt.** Das Zeitfenster ist offen. Die Inhaltsbindung stimmt auf das Zeichen: 3975 Dateien, Digest `f18ca4376e8a` gegen gebunden `f18ca4376e8a`. Zwei unabhängige Kustoden liegen vor. Ein Verantwortlicher nimmt an. **Vier von fünf Prädikaten bestehen — und das Gate verweigert trotzdem.**

Der Grund ist `CHAIN_CONTINUITY`. Die Kapsel trägt eine einzige Generation, versiegelt 2026, mit einer Nachversiegelung fällig vor 2051. Ein Leser in 2610 sieht dreiundzwanzig versäumte Nachversiegelungen.

**Der wichtigste Satz dieser Arbeit.** Die heute versiegelte Kapsel erreicht das Jahr 2610 nicht von allein. Sie erreicht es nur, wenn alle fünfundzwanzig Jahre jemand nachversiegelt. Der entscheidende Konstruktionszug ist, dass das Gate dieses Versäumnis *sichtbar* macht, statt es still verrotten zu lassen. Ein Archiv, das schweigend verfällt, belügt den späteren Leser. Ein Archiv, das seinen eigenen Verfall protokolliert, sagt ihm die Wahrheit.

**Dritter Lauf, 2610, Kette gepflegt.** Dieselbe Kapsel, dieselbe Prüfung, aber mit vierundzwanzig Generationen im Register. Alle fünf Prädikate bestehen. Ergebnis `EFFECT_ACK_DONE`, Zulassung erteilt, mit der Auflage, die Annahme zu protokollieren und die nächste Generation zu versiegeln.

| Lauf                 | Zeit | Bindung   | Kette       | Readback | Annahme | Ergebnis |
|----------------------|------|-----------|-------------|----------|---------|----------|
| 2026                 | nein | ungeprüft | ja          | nein     | nein    | CONTINUE |
| 2610, vernachlässigt | ja   | ja        | <b>nein</b> | ja       | ja      | CONTINUE |
| 2610, gepflegt       | ja   | ja        | ja          | ja       | ja      | DONE     |

Damit ist die Frage beantwortet, und zwar praktisch statt rhetorisch. Die Möglichkeit besteht. Sie ist an eine Bedingung geknüpft, die kein Algorithmus erfüllen kann, sondern nur eine Folge von Menschen und Institutionen — und genau diese Bedingung ist im Artefakt benannt, datiert und maschinell prüfbar.

## 7 Das Digest-Problem über 584 Jahre

Jetzt die unbequeme Stelle, an der die meisten Langzeitarchive stillschweigend scheitern.

**Kein heute gebräuchliches Prüfverfahren ist für 584 Jahre glaubwürdig.** SHA-1, mit dem Git bis heute seine Objekte benennt, gilt für Kollisionsresistenz bereits als gebrochen. Von SHA-256 ist anzunehmen, dass es lange vor 2610 fallen wird. Wer eine Kapsel allein an einen heutigen Digest hängt, hängt sie an etwas, das ihr Ziel nicht erreicht.

Die Antwort darauf ist keine stärkere Funktion, sondern eine andere Struktur: eine *Agilitätsleiter*.

**Definition 7.1** (Agilitätsleiter). *Eine Kapsel bleibt genau so lange zulassungsfähig, wie ein Kustode sie mindestens einmal je Intervall nachversiegelt, dabei sämtliche früheren Digests bindet und den jeweils stärksten verfügbaren hinzufügt. Das Intervall beträgt fünfundzwanzig Jahre. Ein versäumtes Intervall zerstört die Aufzeichnung nicht; es stuft sie von ADMISSIBLE auf HISTORICAL zurück.*

**Satz 7.1** (Reduktion des Langzeitproblems). *Unter der Agilitätsleiter ist die Zulassungsfähigkeit einer Kapsel über einen Horizont von  $n$  Intervallen genau dann gegeben, wenn jedes einzelne Intervall eine gültige Nachversiegelung trägt. Das unlösbare 584-Jahr-Problem wird dadurch auf ein  $n$ -fach wiederholtes 25-Jahr-Problem zurückgeführt.*

*Beweisskizze.* Die Zulassung verlangt CHAIN\_CONTINUITY als Konjunktion über alle Intervalle. Eine Konjunktion ist genau dann wahr, wenn jedes Glied wahr ist. Jedes Glied bindet die Digests seines Vorgängers, sodass die Gültigkeit eines Gliedes nur vom unmittelbar vorhergehenden abhängt und nicht von der Lebensdauer eines einzelnen Verfahrens. Die Aussage ist eine Eigenschaft der definierten Gate-Funktion, keine Aussage über physische Haltbarkeit.  $\square$

Institutionen tun Vergleichbares bei Urkunden, Grundbüchern und Saatgutbanken seit Jahrhunderten. Eine Unsterblichkeitsgarantie ist es nicht, und die Kapsel behauptet auch keine.

**Fünf nicht erzwingbare Abhängigkeiten.** Physische Datenträger und ihre Lesegeräte; der Fortbestand zweier unabhängiger Kustoden; die Lesbarkeit von UTF-8, JSON und dem Git-Objektmodell oder deren dokumentierte Migration; eine Institution, die nachversiegeln will; die Abwesenheit mutwilliger Zerstörung. Keine davon ist technisch erzwingbar. Sie zu benennen ist keine Schwäche der Konstruktion, sondern ihr ehrlichster Teil.

## 8 Ein Fehler und seine Korrektur

Dieser Abschnitt steht hier, weil er zur Methode gehört und nicht ins Kleingedruckte.

Die erste Fassung der Kapsel band ihren Inhalt an die Baum-Identität von Git. Der Prüfer schlug fehl: berechnet `c34c8158dc7b`, gebunden `6dec2a9f8d81`.

Der naheliegende Reflex wäre gewesen, die Nachbildung des Git-Objektmodells zu reparieren — Sortierregeln, Dateimodi, Symlinks. Das wäre die falsche Reparatur gewesen, denn der Fehler lag eine Ebene tiefer.

**Git benennt seine Objekte mit SHA-1.** Die Kapsel hatte sich also ausgerechnet an das Verfahren gehängt, von dem sie im eigenen Text sagt, dass es ihr Ziel nicht erreicht. Ein Artefakt, das 584 Jahre überdauern soll, darf nicht voraussetzen, dass es in 584 Jahren noch Git gibt, noch SHA-1 und noch jemanden, der das Objektmodell kennt.

Die Korrektur ist eine zweite, unabhängige Bindung:

SHA-256 über die Verkettung von "<sha256>\_<relativer/pfad>\n" für jede reguläre Datei außerhalb von .git, sortiert nach Pfad.

Mehr nicht. Kein Git, kein SHA-1, kein Objektmodell. Ein Leser in 2610 braucht eine Digestfunktion und die Regel, die danebensteht. Über 3 975 Dateien ergibt das `f18ca4376e8a0609367b6d3de5fa401d6580d76a89a2401fc7902c2dce24f159`, und die Prüfung besteht.

Die Kapsel trägt beide Bindungen und sagt dazu, welche für wen gilt: die Git-Identität ist bequem für heute, die Inhaltsbindung ist die, die ein späterer Leser benutzen soll. Der Ausfall einer der beiden macht die Kapsel nicht heimatlos.

Dass dieser Fehler auftrat und sichtbar wurde, ist das Verfahren bei der Arbeit. Ein Gate, das geschwiegen hätte, hätte eine Kapsel durchgelassen, die 2610 niemand mehr hätte prüfen können.

## 9 Was ausdrücklich nicht behauptet wird

In der Fachwelt entscheidet nicht, was eine Arbeit behauptet, sondern was sie zu behaupten unterlässt.

- **Dass irgendein Artefakt 584 Jahre überlebt.** Dafür gibt es keinen Beweis und wird es keinen geben. Die Kapsel macht das Problem wiederholbar, nicht verschwunden.
- **Dass ein Signal rückwärts läuft.** Jeder Transportpfad bleibt zukunftsgerichtet, die Kausallordnung azyklisch.
- **Dass die Vergangenheit durch das Lesen verändert wird.** Eine spätere Frage kann eine frühere bewahrte Einsicht neu relevant machen, ohne das vergangene Ereignis anzutasten.
- **Dass ein heutiges Prüfverfahren bis 2610 trägt.** Es wird nicht tragen. Deshalb die Leiter.
- **Dass diese Kapsel von irgendjemandem außer ihrem Eigner angenommen wäre.** Der Zustand lautet `EFFECT_ACK_CONTINUE`.
- **Dass hier eine abgeschlossene Theorie der Zeit vorliegt.** Was vorliegt, ist ein prüfbares Verfahren unter erklärten Annahmen.

Und eine Abgrenzung, die über den Gegenstand hinausweist: Die beiden Nobelpreise sind Tatsachen. Die Brücke zwischen ihnen und dieser Kapsel — Messung als Rekonstruktion, Raum aus Zeitordnung, Antizipation als wirksame Gegenwartsgröße — ist eine *Lesart*. Sie ist mit allem vereinbar, was in den Quellen steht. Sie wird dadurch nicht zur Messung.

## 10 Statusklassen, Prüfprotokoll und Quellen

Jede Aussage dieses Artikels trägt eine Klasse. Die Klassifikation stammt aus dem QIK–VRT-Revisionsbericht vom 23. September 2026.

### Ausgeführtes Prüfprotokoll

Alle Angaben am 9. Oktober 2026 lokal ausgeführt, netzfrei, gegen den gebundenen Baum.

| Klasse | Bedeutung      | Beispiel hier                                                                          |
|--------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| B      | Background     | Tscherenkow-Effekt; IceCube-Spezifikationen; SHA-1-Kollisionsbruch                     |
| D      | Definition     | Beobachterrelative Retrokausalität; das Fünfstandsgate                                 |
| I      | Interpretation | Raum als rekonstruierte Struktur; Antizipation als Vorwärtskausalität auf einem Modell |
| H      | Hypothese      | Dass eine Institution 584 Jahre lang nachversiegelt                                    |
| R      | Requirement    | Unabhängige Reproduktion der drei Prüferläufe                                          |

  

| Prüfung                           | Ergebnis                        |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Kapsel heute                      | EFFECT_ACK_CONTINUE, verweigert |
| Kapsel 2610, Kette vernachlässigt | EFFECT_ACK_CONTINUE, 4 von 5    |
| Kapsel 2610, Kette gepflegt       | EFFECT_ACK_DONE, erteilt        |
| Inhaltsbindung                    | 3 975 Dateien, Digest stimmt    |
| EFFECT_ACK-Konformanz             | 41 Tests, bestanden             |
| ANSI-C90-Kern                     | 7 864 387 Prüfungen, bestanden  |

## Quellen

- Nobelpreis für Physik 1958: <https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1958/summary/>
- Welt der Physik, IceCube und der Nobelpreis 2026: <https://www.weltderphysik.de/thema/nobelpreis/icecube-nobelpreis-fuer-physik-2026/>
- ZDFheute, Physik-Nobelpreis 2026: <https://www.zdfheute.de/wissen/physik-nobelpreis-2026-francis-halzen-neutrinos-astrophysik-100.html>

Die offizielle Begründung des Nobelkomitees für 2026 lag beim Verfassen nur in Umschreibung vor und ist entsprechend als Umschreibung geführt, nicht als Zitat.

## Repository-Quellen

Gebunden an den Mirror-Stand `d7fd8dccc1c608e155b2a17bba88351662339d6`:

- `src/qikvrt_effect_ack.py`, `src/effect_ack_core.c` — das Fünfstandsgate in zwei Implementierungen
- `state/autonomy/REPOSITORY_NATIVE_EFFECT_PROOF_ARCHITECTURE_V1.json` — die acht Terminal-Prädikate
- `docs/publications/2026-08-12-observer-relative-retrocausality/` — Hauptsatz und Maschinenzuge
- `docs/AI_BOOTSTRAP_KNOWLEDGE_CORPUS.md` — Round Trip und Erkenntnisgrenzen
- `docs/publications/2026-09-23-qik-scientific-revision/` — Statusklassen

## Beigelegte Artefakte

- `QIKVRT_FUTURE_EFFECT_CAPSULE_V1.json` — die Kapsel
- `verify_future_effect_capsule.py` — der netzfreie Prüfer

Architektur und Urheberschaft: Ingolf Lohmann. Dieser Artikel wurde von einem künstlich-kognitiven System verfasst; die Statusgrenzen folgen den Regeln des Repositorys. Projektstand: `EFFECT_ACK_CONTINUE`, `PASS`, `FINAL_PASS` und `EFFECT_ACK_DONE` werden für das Gesamtsystem ausdrücklich nicht beansprucht.